



I E S A L B A R R E G A S

TÉCNICO SUPERIOR DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

Departamento de informática



“Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Autor/es: Iván Rubio Murillo , Daniel Moñino García ,

Luis José Marcano Fuentes

Curso Académico: 2025-2026

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



ÍNDICE DEL PROYECTO: BOOK&CUT

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Estructura del repositorio (Backend)

2. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

- 2.1. Introducción

3. BACKEND

- 3.1. Modelo
- 3.2. Vista
- 3.3. Controlador

4. FRONTEND

5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- 5.1. Análisis

6. DESARROLLO

- 6.1. Diseño de la BBDD - MySQL
 - 6.1.1. Normalización
 - 6.1.2. Integridad referencial
 - 6.1.3. Baja lógica

7. MODELO ENTIDAD / RELACIÓN DE LA BBDD

8. MODELO RELACIONAL DE LA BBDD

- 8.1. Decisiones de diseño

9. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

10. PRUEBAS

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



11. PROCESO DE DESPLIEGUE

12. PROPUESTAS DE MEJORAS

- 12.1. Requisitos funcionales pendientes
- 12.2. Requisitos técnicos

13. BIBLIOGRAFÍA

- 13.1. Documentación Oficial (Spring.io, Flutter.dev, etc.).
- 13.2. Webs de referencia (StackOverflow, tutoriales utilizados).

1. Introducción

En el contexto actual, la transformación digital de los negocios de estética personal es una necesidad ineludible. **Book&cut** nace como una plataforma de software diseñada específicamente para revolucionar la administración de barberías y peluquerías. El propósito central de este sistema es centralizar la operatividad del negocio, conectando de forma ágil y eficiente a los profesionales del corte con su clientela a través de un entorno tecnológico moderno.

Al dejar atrás los sistemas analógicos –como las agendas de papel o la interrupción constante por llamadas telefónicas–, esta herramienta busca erradicar la ineficiencia administrativa, previniendo solapamientos en las citas y optimizando el tiempo útil de cada trabajador.

Para materializar esta visión, el proyecto persigue las siguientes metas principales:

- **Consolidación de datos:** Agrupar en un único repositorio relacional todo el volumen de información

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



del sistema, abarcando desde el registro de locales y perfiles de empleados, hasta el histórico de reservas y el catálogo de servicios, garantizando su integridad y disponibilidad inmediata.

- **Gestión eficiente del tiempo:** Dotar a los profesionales de la barbería de un panel de control interactivo que les permita visualizar su planificación diaria, administrar su carga de trabajo y actualizar el progreso de sus citas en tiempo real.
- **Control administrativo integral:** Facilitar a los gestores la capacidad de supervisar el funcionamiento global, administrar los permisos de las cuentas de usuario, configurar nuevas sucursales y ajustar la oferta de servicios o precios con total flexibilidad.
- **Independencia del consumidor:** Brindar a los clientes la posibilidad de autogestionar sus propias reservas, ofreciéndoles la libertad de escoger su centro preferido, el servicio deseado y el profesional de su elección de manera ininterrumpida desde su dispositivo móvil.
- **Usabilidad y diseño:** Desarrollar una interfaz gráfica altamente intuitiva y atractiva que asegure una interacción fluida, minimizando la curva de aprendizaje y fomentando la fidelización del usuario final.

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



- **Robustez y protección:** Construir el software sobre una arquitectura distribuida que asegure la privacidad de los datos personales, implementando sistemas de autenticación fiables y un aislamiento adecuado del entorno de base de datos.

1.1. Estructura del repositorio (Backend)

El código fuente del servidor Spring Boot está organizado siguiendo los principios de separación por capas (arquitectura de N-capas). Las carpetas principales y sus responsabilidades son:

- `/src/main/java/com/darkmatter/bookcut/`
 - `config/`: Configuraciones globales de seguridad y CORS.
 - `controller/`: Controladores REST (Endpoints de la API).
 - `model/`: Entidades JPA que mapean las tablas de MySQL (`Cita`, `Usuario`, etc.).
 - `repository/`: Interfaces de Spring Data para el acceso a la base de datos.
 - `service/`: Clases con la lógica de negocio y validaciones (ej. evitar solapamiento de citas).
- `/src/main/resources/`
 - `db/migration/`: Scripts SQL de Flyway para la creación de esquemas y seeders de datos iniciales
 - `application.properties`: Credenciales de conexión a MySQL y configuración del puerto.

2. Arquitectura de la aplicación

2.1. Introducción

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



Para el desarrollo y puesta en marcha de **Book&cut** se ha prescindido de arquitecturas monolíticas tradicionales, apostando por un modelo **Cliente-Servidor** fuertemente desacoplado mediante una **API REST**. Para ello, se ha empleado el siguiente conjunto de herramientas y entornos de trabajo:

- **Entornos de desarrollo (IDE):**
 - Visual Studio Code / Android Studios (desarrollo de lógica de servidor y aplicación móvil).

- **Gestión de Base de Datos y Almacenamiento Cloud:**
 - **PostgreSQL:** Motor de base de datos relacional principal.

 - **Supabase:** Plataforma Cloud Backend-as-a-Service (BaaS) utilizada para alojar la base de datos PostgreSQL y proveer el servicio de **Supabase Storage** (para almacenamiento de imágenes en la nube).

- **Control de versiones y colaboración:**
 - Git y GitHub (control de ramas, repositorios remotos y despliegue automático CI/CD).

- **Librerías y frameworks principales:**
 - **Spring Boot > v3.2.x (Java 17):** Framework principal del servidor backend.

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



- **React:** Librería de JavaScript utilizada para el desarrollo del Frontend del Panel de Administración web (Backoffice).
- **Flutter (Dart) > v3.x:** SDK para el desarrollo móvil multiplataforma (aplicación para clientes y barberos).
- **Flyway > v10.x:** Herramienta de migración para el control de versiones del esquema de base de datos.
- **Brevo REST API:** Servicio externo para el envío transaccional de correos electrónicos.

3. Backend

En este apartado se detalla la configuración, estructura y lógica de negocio implementada en el servidor de la aplicación Bookcut. Para garantizar un código limpio, modular y altamente mantenible, se ha optado por implementar el patrón de diseño

Controller-Service-Repository.

3.1. Contexto Tecnológico

El núcleo del servidor se ha construido utilizando las siguientes tecnologías y herramientas de vanguardia:

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



- **Framework principal:** Spring Boot 3.2.5 (basado en Java 17), proporcionando un entorno robusto y optimizado para APIs REST.
- **Gestor de dependencias:** Maven.
- **Base de Datos:** PostgreSQL 15.x. Para garantizar la disponibilidad global y un entorno unificado, la base de datos se encuentra alojada en la nube mediante el proveedor **Supabase** (región EU Central), operando con un pool de conexiones HikariCP.
- **Persistencia de datos:** Spring Data JPA con Hibernate 7.2, que actúa como ORM (Object-Relational Mapping) eliminando la necesidad de escribir sentencias SQL manuales.
- **Control de versiones de BBDD:** Flyway. Esta herramienta ejecuta scripts de migración de forma automática al iniciar el servidor, asegurando que la estructura de tablas esté siempre actualizada.

3.2. Modelo (Entidades Clave)

El modelo de datos relacional se refleja en la aplicación Java a través de las siguientes entidades principales, las cuales mapean exactamente las tablas de la base de datos:

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



- **Usuario:** Entidad fundamental que gestiona la autenticación y la identidad en el sistema. Además de las credenciales de acceso (correo electrónico y contraseña) y los roles (CLIENTE / BARBERO), se ha extendido para incluir información personal detallada como nombre, apellidos y teléfono. Asimismo, incorpora un campo `url_foto_perfil` para la vinculación de imágenes de usuario almacenadas en el servidor.
- **Barbero:** Perfil profesional vinculado directamente a un Usuario y a una Barbería física, donde se define su especialidad de corte.
- **Servicio:** Catálogo que incluye el nombre del servicio prestado (ej. Corte, Arreglo de barba) y su tarifa asociada.
- **HorarioBarbero:** Entidad encargada de definir los rangos de disponibilidad y turnos de cada profesional.
- **Cita:** Es la entidad central que orquesta las reservas. Relaciona de forma unívoca al Cliente, el Barbero, el Servicio contratado, la fecha y hora exacta, y su estado actual. El campo `estado_cita` implementa un enumerado con seis valores posibles: PENDIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA, COMPLETADA, CANCELADA y VENCIDA. Además, incorpora el campo `precioFinal` (del tipo `BigDecimal`) que permite la congelación de precios para garantizar la integridad de la facturación histórica.

3.3. Lógica de Negocio (Servicios)

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



Para garantizar el correcto funcionamiento y la integridad de la información, se han implementado reglas estrictas en la capa de servicios:

- **Validación de Disponibilidad:** El servicio de gestión de reservas ([CitaService](#)) incorpora un algoritmo que impide el solapamiento de citas. Si el sistema detecta que el identificador de un barbero ya tiene un registro en la tabla de citas para una misma fecha y hora, se bloquea la operación lanzando una excepción controlada (`Error 500 - RuntimeException`).
- **Estandarización de Fechas:** Para asegurar una comunicación perfecta con la aplicación móvil (Frontend), todas las fechas y horas se procesan y serializan bajo el estándar internacional ISO 8601 (`yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss`) mediante anotaciones [@JsonFormat](#).
- **Seguridad y CORS:** Se ha configurado una política global de CORS (Cross-Origin Resource Sharing) que permite peticiones desde cualquier origen y habilita los métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE). Esto facilita el consumo fluido de la API desde la aplicación Flutter sin bloqueos de seguridad restrictivos por parte del cliente.
- **Ciclo de vida y transiciones de Citas:** El sistema valida estrictamente las transiciones de estado para garantizar la coherencia. Desde el estado inicial (PENDIENTE) se puede pasar a ACEPTADA, RECHAZADA, CANCELADA o VENCIDA (esta última solo ejecutada de forma automática por el sistema). Desde ACEPTADA se puede pasar a COMPLETADA o CANCELADA. Los estados

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



RECHAZADA, COMPLETADA, CANCELADA y VENCIDA son finales. Se aplican validaciones específicas de negocio, como impedir que una cita se marque como COMPLETADA antes de su fecha programada, o que se CANCELE si la fecha ya ha transcurrido. Cualquier transición inválida se rechaza con un código HTTP 400.

- **Congelación de Precios:** Para evitar inconsistencias en la facturación ante cambios futuros en las tarifas, el sistema congela el precio de la cita. En el momento en que una reserva pasa de PENDIENTE a ACEPTADA, se copia el valor del `precioServicio` al campo `precioFinal`. De este modo, las modificaciones posteriores en el catálogo de servicios no alteran retroactivamente los ingresos contabilizados.
- **Tareas Programadas (Cronjobs):** Se han implementado procesos automatizados y desatendidos mediante la anotación `@Scheduled` de Spring. Una tarea de vencimiento se ejecuta cada 5 minutos para marcar como VENCIDA cualquier cita PENDIENTE cuya fecha programada ya haya transcurrido. Paralelamente, una tarea de auto-completado se ejecuta cada 30 minutos, localizando citas ACEPTADAS cuya fecha superó las 24 horas, marcándolas automáticamente como COMPLETADAS.
- **Servicio Avanzado de Notificaciones (Brevo API):** Se ha implementado una integración directa con la API REST de **Brevo**. Esto permite el envío de 7 tipos de notificaciones utilizando plantillas HTML profesionales, corporativas y responsivas. Los eventos incluyen: bienvenida, solicitud de cita, confirmación,

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



rechazo, cancelación, finalización y recordatorios programados **24 horas antes** de la cita.

- **Robustez de la Seguridad (Spring Security y JWT):** El sistema implementa autenticación Stateless basada en **JSON Web Tokens (JWT)**. Las contraseñas se almacenan fuertemente encriptadas con el algoritmo **BCrypt**. Las políticas de acceso dividen la API en rutas públicas (login, registro, listado de locales) y rutas protegidas según el rol (CLIENTE, BARBERO o ADMIN).
- **Gestión de Archivos (Supabase Storage):** En lugar de saturar el servidor backend, el almacenamiento de imágenes (fotos de perfil y galerías de las barberías) se delega a Supabase Storage, devolviendo URLs públicas y optimizadas.

3.4. Controlador (API Endpoints)

La interfaz de comunicación se realiza a través de las siguientes rutas principales alojadas en Render (<https://book-cut.onrender.com>):

- **Autenticación y Seguridad:** **POST /api/usuarios/login** (generación de JWT), **POST /api/usuarios/registrar**, y endpoints de recuperación de contraseña.
- **Gestión de Citas:** Rutas protegidas para crear (**POST /api/citas/crear**), consultar historial por cliente (**GET /api/citas/historial/{id}**), consultar agenda de barbero, y modificar estados (**PUT /api/citas/{idCita}/estado**).

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



- **Barberías y Barberos:** [GET /api/barberias/](#) (publico), [POST /api/barberias/crear](#) (protegido), y asignación de barberos a sucursales.
- **Imágenes (Cloud):** Endpoints específicos ([POST /api/imagenes/subir](#)) que actúan como puente hacia Supabase Storage.
- **Facturación:** [GET /api/admin/facturacion/resumen](#) con filtros por día, semana, mes o histórico total, restringido a roles ADMIN/BARBERO.

4. Frontend

Para el desarrollo de la capa cliente o interfaz de usuario de Book&cut, se ha apostado por un enfoque "Mobile First" orientado a ofrecer una experiencia nativa, fluida y altamente reactiva. Al contrario que las aplicaciones web tradicionales renderizadas en el servidor, este frontend actúa como una entidad independiente que se comunica de forma asíncrona con el backend.

4.1. Arquitectura de la Aplicación Móvil (Flutter)

Se ha implementado una arquitectura basada en el patrón MVC (Model-View-Controller) impulsado por Servicios para separar la lógica de negocio de la interfaz visual:

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



- **Vista / Controlador (StatefulWidgets):** El metodo `build` actúa como la Vista, mientras que la clase `State` asociada maneja las validaciones y eventos.
- **Capa de Servicios (`ApiService`):** Centraliza las peticiones HTTP al backend en Render y la interacción con Supabase.
- **Gestión de Estado y Dependencias:** Se gestiona de forma reactiva (`setState`) y persistente mediante `shared_preferences` para almacenar el JWT. Se utiliza la librería `http` para el consumo REST y `image_picker` para la gestión nativa de la cámara/galería.

4.2. Diseño Visual (Glassmorphism)

La interfaz UI/UX está construida bajo un sistema estandarizado denominado "Glassmorphism" (Efecto Cristal). Utiliza filtros de desenfoque (`BackdropFilter` con `ImageFilter.blur`), contenedores semitransparentes con bordes luminosos y gradientes radiales oscuros para ofrecer una experiencia premium y moderna. Las imágenes se renderizan mediante `Image.network` con manejo automático de errores (placeholders).

4.3. Panel de Administración Web (React)

De forma paralela a la aplicación móvil, se ha desarrollado un Panel Web (Backoffice) independiente utilizando **React**. Este panel está orientado al rol **ADMIN** y permite gestionar de forma global las barberías, dar de alta barberos, supervisar las citas en todas las sucursales y visualizar el Dashboard de facturación en tiempo real.

4.4. Integración y Consumo de la API REST

El frontend carece de conexión directa a la base de datos MySQL por motivos de seguridad y arquitectura. Toda la información mostrada a los usuarios proviene del Backend descrito en el capítulo anterior.

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



- **Peticiones Asíncronas (HTTP):** La aplicación `mov11` utiliza métodos asíncronos para realizar peticiones (GET, POST, PUT, DELETE) a los endpoints expuestos por Spring Boot (ej. [/api/citas/reservar](#)).

Esto asegura que la interfaz gráfica nunca se quede "congelada" mientras espera la respuesta del servidor.

- **Mapeo de Datos (JSON):** Las respuestas del servidor, enviadas en formato JSON, son interceptadas y transformadas mediante modelos de datos en Dart (clases equivalentes a las entidades de Java). Esto permite que la información de Barberos, Servicios y Citas se renderice correctamente en la pantalla del dispositivo del cliente.
- **Adaptación al Ciclo de Vida y Facturación:** La interfaz móvil contempla el nuevo estado VENCIDA en el historial del cliente, asignándole un tratamiento visual diferenciado de las citas canceladas. Además, la aplicación gestiona de forma proactiva las respuestas con código HTTP 400 derivadas de transiciones no permitidas en el backend, mostrando al usuario mensajes de alerta descriptivos. Por último, la vista de detalles renderiza el `precioFinal` congelado extraído del JSON, manejando internamente los valores nulos para las citas que aún figuran como pendientes.

5. Documentación Técnica

5.1. Análisis

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



En esta sección se exponen de forma detallada las especificaciones y características que el sistema Book&Cut debe cumplir para satisfacer las necesidades de las barberías modernas. Se han dividido en requisitos funcionales (las acciones que el sistema permite realizar) y requisitos no funcionales (los atributos de calidad del sistema).

5.1.1. Requisitos funcionales

Para estructurar las funcionalidades del sistema, se toman como referencia los diferentes niveles de acceso y roles de usuario definidos en la base de datos:

CLIENTE

- Iniciar sesión mediante credenciales de acceso (correo electrónico y contraseña), registro de nueva cuenta y recuperación de contraseña.
- Gestión de perfil: Consultar y actualizar sus datos personales básicos y subir su foto de perfil a la nube.
- Gestión de citas: Buscar barberías, solicitar una nueva reserva seleccionando al barbero de su preferencia, el servicio deseado y un tramo horario disponible.
- Visualizar el listado histórico y actual de sus citas, filtradas reactivamente por su estado (Pendiente, Aceptada, Rechazada, Completada, Cancelada o Vencida).
- Cancelar de forma autónoma una cita previamente solicitada.

5. Documentación Técnica

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



5.1. Análisis En esta sección se exponen de forma detallada las especificaciones y características que el sistema Book&Cut debe cumplir para satisfacer las necesidades de las barberías modernas. Se han dividido en requisitos funcionales (las acciones que el sistema permite realizar) y requisitos no funcionales (los atributos de calidad del sistema).

5.1.1. Requisitos funcionales Para estructurar las funcionalidades del sistema, se toman como referencia los diferentes niveles de acceso y roles de usuario definidos en la base de datos:

CLIENTE

- Iniciar sesión mediante credenciales de acceso (correo electrónico y contraseña), registro de nueva cuenta y recuperación de contraseña.
- Gestión de perfil: Consultar y actualizar sus datos personales básicos y subir su foto de perfil a la nube.
- Gestión de citas: Buscar barberías, solicitar una nueva reserva seleccionando al barbero de su preferencia, el servicio deseado y un tramo horario disponible.
- Visualizar el listado histórico y actual de sus citas, filtradas reactivamente por su estado (Pendiente, Aceptada, Rechazada, Completada, Cancelada o Vencida).
- Cancelar de forma autónoma una cita previamente solicitada.

EMPLEADO (BARBERO)

- Autenticarse en el sistema con las credenciales proporcionadas por la administración.
- Gestión de solicitudes: Visualizar las peticiones de los clientes y decidir si aceptarlas o rechazarlas.

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



- Gestión de agenda: Visualizar su carga de trabajo diaria, finalizar citas (marcar como completadas) o cancelarlas si ocurre un imprevisto.
- Gestión comercial y perfil: Actualizar la imagen pública de la barbería y gestionar los precios/duración de los servicios que ofrece.
- Módulo financiero: Consultar un panel estadístico (Dashboard) con el sumario de ingresos generados por los servicios completados.

ADMINISTRADOR

- Iniciar sesión en el panel de control web (desarrollado en React).
- Gestión de usuarios: Acceder al listado completo del personal (barberos) y de la clientela registrada.
- Dar de alta nuevos locales y registrar perfiles profesionales de barberos, asignándolos a sus respectivas barberías.
- Visualizar el estado global del sistema, supervisando las citas y la facturación total centralizada.
- Aplicar bajas lógicas a usuarios del sistema para inhabilitar su acceso sin destruir el histórico de datos asociado.

5.1.2. Requisitos no funcionales

Además de las acciones descritas, la plataforma ha sido diseñada para cumplir con los siguientes estándares de calidad y rendimiento:

- **Arquitectura y Rendimiento:** El sistema debe soportar múltiples peticiones concurrentes sin degradación del servicio, delegando el procesamiento intensivo al backend (Spring Boot) y minimizando el consumo de recursos en los dispositivos de los usuarios.
- **Seguridad y Privacidad:** Las contraseñas no se almacenan en texto plano, sino fuertemente encriptadas

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



con BCrypt. Todas las comunicaciones entre los clientes (Flutter/React) y el servidor están protegidas mediante Tokens JWT (autenticación Stateless) y validadas con una configuración estricta de CORS.

- **Protección Activa:** Prevención contra vulnerabilidades de inyección SQL delegada a la capa de persistencia (Spring Data JPA).
- **Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX):** La interfaz móvil está construida bajo un sistema de diseño premium denominado "Glassmorphism" (efecto cristal). El usuario recibe retroalimentación visual inmediata (snackbars nativos y validaciones en rojo) al realizar cualquier acción.
- **Diseño Responsivo:** La aplicación en Flutter adapta su renderizado correctamente a diferentes tamaños de dispositivos móviles.
- **Mantenibilidad y Escalabilidad:** El código fuente respeta el patrón Controller-Service-Repository en el backend y una estructura modular orientada a servicios en el frontend.
- **Despliegue Cloud-Native:** En lugar de aislar el entorno en contenedores locales, la persistencia de datos opera directamente en la nube mediante un modelo Backend-as-a-Service (BaaS) con Supabase, garantizando alta disponibilidad y replicación geográfica.

6. Desarrollo

6.1. Diseño de la BBDD - PostgreSQL

La base de datos de Book&Cut ha sido diseñada utilizando PostgreSQL 15.x, alojada en la nube mediante Supabase. Todo el esquema de datos y los registros iniciales (seeders) se

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



gestionan mediante Flyway, utilizando un script de migración estructurado que automatiza la creación y validación del esquema en el arranque del servidor.

El modelo relacional está compuesto por siete tablas principales (`tabla_usuarios`, `tabla_barberias`, `tabla_barberos`, `tabla_servicios`, `tabla_citas`, `tabla_horarios_barberos` y `tokens_restablecer_contrasena`), diseñadas bajo los siguientes principios fundamentales:

6.1.1. Normalización

Para evitar la redundancia de datos y las anomalías de actualización, el esquema ha sido normalizado. Las decisiones clave incluyen:

- **Separación de Entidades:** La información genérica de acceso y datos personales se almacena en `tabla_usuarios`. Los detalles profesionales de los barberos no ensucian esta tabla, sino que se han extraído a una tabla independiente (`tabla_barberos`), vinculada mediante una relación 1:1.
- **Catálogos independientes:** Los locales (`tabla_barberias`) y el catálogo de precios (`tabla_servicios`) son entidades fuertes. Si un servicio cambia de precio o la barbería cambia de dirección, solo se actualiza un registro, reflejándose automáticamente en todo el sistema.

6.1.2. Integridad referencial

La consistencia de la información está garantizada a nivel de motor de base de datos mediante el uso estricto de Claves Foráneas (Foreign Keys).

- En la `tabla_citas`, las columnas `identificador_cliente`, `identificador_barbero` e `identificador_servicio` son



claves foráneas que referencian a sus respectivas tablas maestras. Esto impide, por ejemplo, que un usuario pueda reservar un servicio que no existe.

- Se han utilizado restricciones de unicidad (UNIQUE) en el [correo_electronico](#) para evitar cuentas duplicadas.

6.1.3. Baja lógica y Gestión de Estados

Para mantener la integridad del historial del negocio (facturación, estadísticas de citas pasadas, etc.), el sistema evita la eliminación física de registros críticos utilizando estrategias de baja lógica y estados:

- **En las citas:** No se ejecutan sentencias DELETE. La tabla [tabla_citas](#) implementa un campo de control [estado_cita](#) que permite un ciclo de vida completo mediante los valores: [PENDIENTE](#), [ACEPTADA](#), [RECHAZADA](#), [COMPLETADA](#), [CANCELADA](#) y [VENCIDA](#). Al anular o finalizar, el estado cambia, conservando el registro intacto (junto a su precio congelado) en la base de datos para futuras auditorías o cálculos de facturación.
- **En los usuarios:** Siguiendo este mismo principio, el borrado de cuentas se gestiona desde el backend inhabilitando el acceso, asegurando que las citas asociadas en el pasado sigan apuntando a un identificador válido.
-

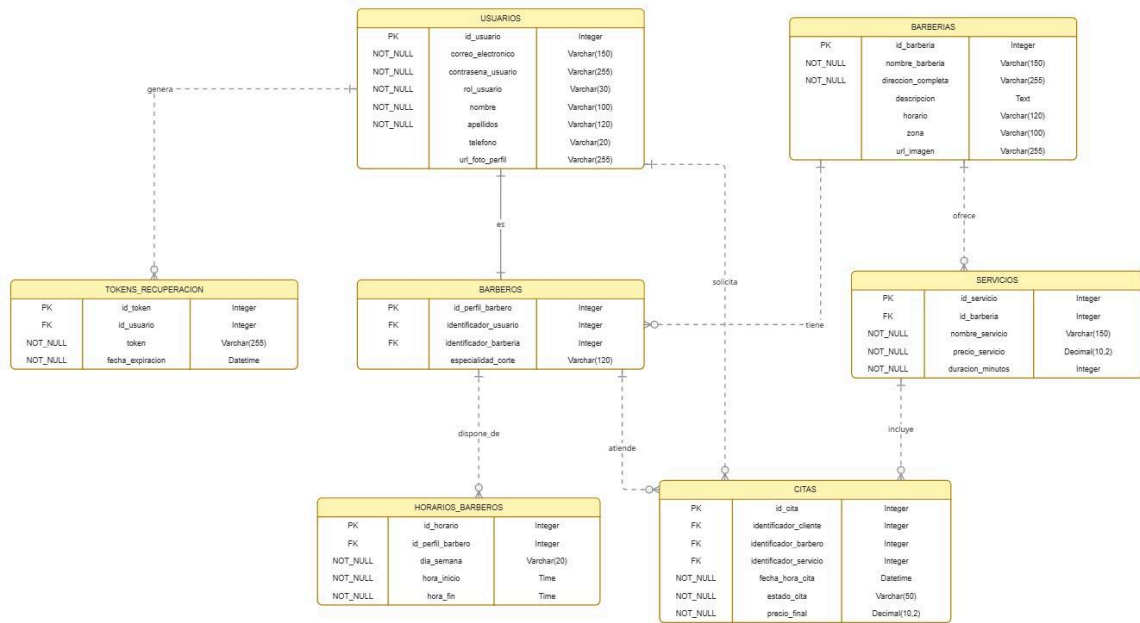
7. Modelo Entidad / Relación de la BBDD

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

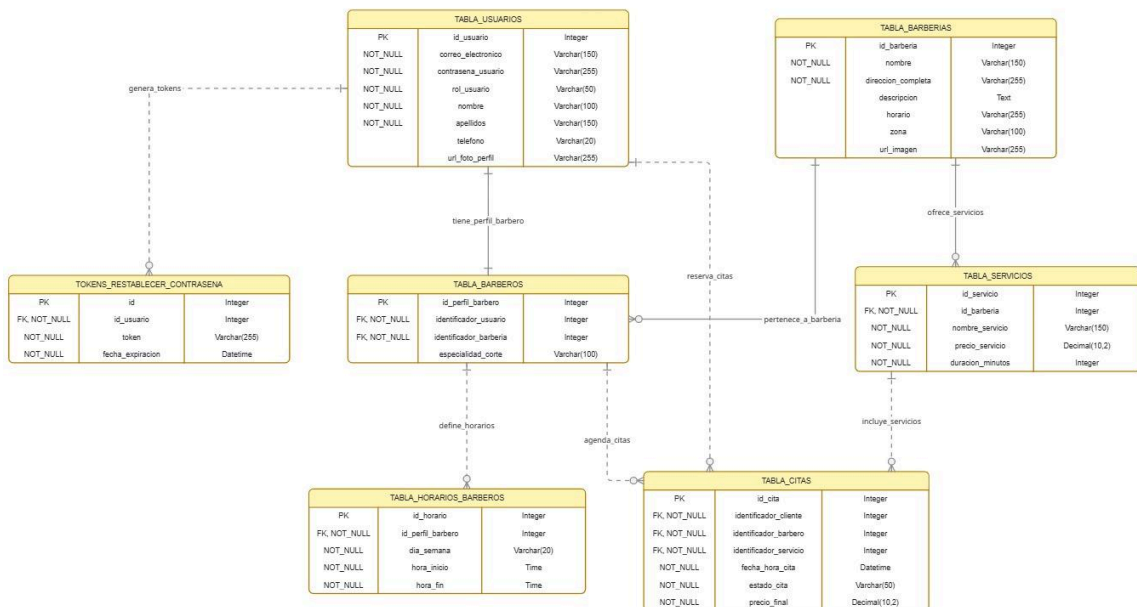
Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



8. Modelo Relacional de la BBDD



- **tabla_usuarios** (id_usuario, correo_electronico, contraseña_usuario, rol_usuario, nombre, apellidos, telefono, url_foto_perfil)

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



- **tabla_barberias** (*id_barberia*, *nombre*, *direccion_completa*, *descripcion*, *horario*, *zona*, *url_imagen*)
- **tabla_barberos** (*id_perfil_barbero*, *identificador_usuario*, *identificador_barberia*, *especialidad_corte*)
- **tabla_servicios** (*id_servicio*, *id_barberia*, *nombre_servicio*, *precio_servicio*, *duracion_minutos*)
- **tabla_citas** (*id_cita*, *identificador_cliente*, *identificador_barbero*, *identificador_servicio*, *fecha_hora_cita*, *estado_cita*, *precio_final*)
- **tabla_horarios_barberos** (*id_horario*, *id_perfil_barbero*, *dia_semana*, *hora_inicio*, *hora_fin*)
- **tokens_restablecer_contrasena** (*id*, *id_usuario*, *token*, *fecha_expiracion*)

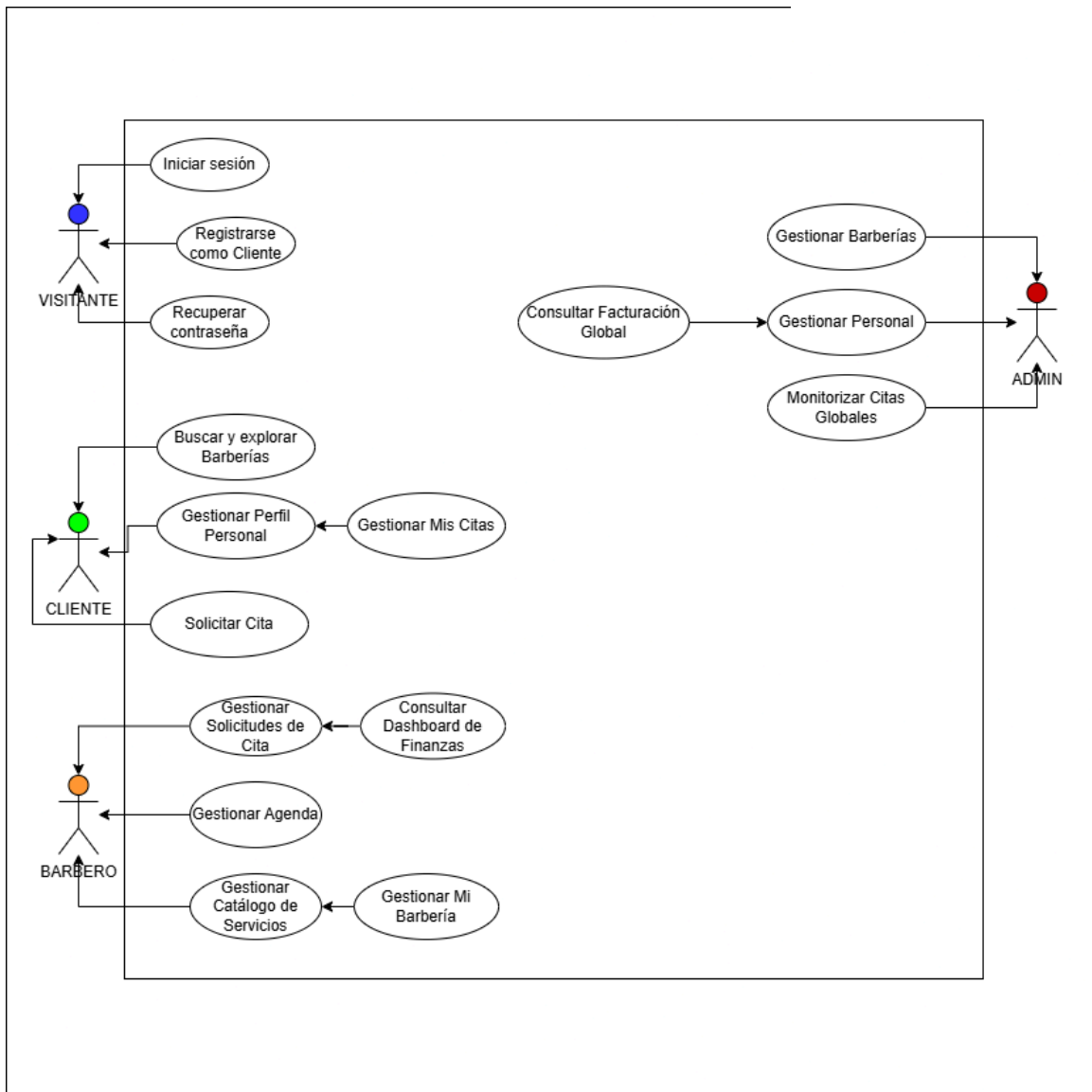
9. Diagrama de casos de uso - Book&Cut

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



10. Pruebas y Validación del Sistema

Dado el nivel de madurez alcanzado en el desarrollo, la estrategia de pruebas no se ha limitado a un entorno básico, sino que se han ejecutado pruebas funcionales y de integración orientadas a validar la solidez de los flujos críticos de negocio y la correcta comunicación asíncrona entre las interfaces (Flutter/React) y el servidor. El

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



objetivo ha sido garantizar que el producto final sea estable, seguro y apto para un entorno de producción real.

10.1. Pruebas de Backend (API REST)

Para aislar la lógica del servidor y verificar las transacciones en la base de datos PostgreSQL (Supabase) sin depender de la interfaz gráfica, se ha utilizado la herramienta Postman. Las pruebas ejecutadas y superadas incluyen:

- Integridad de Endpoints y Seguridad: Comprobación de que las rutas principales procesan correctamente los JSON y devuelven los códigos de estado HTTP adecuados (200 OK, 201 Created). Se ha validado también el bloqueo de endpoints protegidos mediante el filtro de tokens JWT, asegurando que devuelvan error 401 (Unauthorized) si no se provee un token válido.
- A) Creación de una reserva exitosa: Se envía una petición POST al endpoint `/api/citas/crear` con el JSON correspondiente a un cliente, un barbero y un servicio. El servidor procesa la petición correctamente, la inserta en la base de datos relacional y devuelve un código de estado HTTP 200 OK, adjuntando en el cuerpo de la respuesta la cita generada y disparando la petición asíncrona a la API de Brevo para enviar el email de confirmación al cliente.
- B) Validación de Reglas de Negocio (Solapamiento de citas): Para garantizar la integridad de la agenda, se fuerza un escenario de error enviando exactamente la misma petición (mismo barbero y misma fecha/hora). Se comprueba que el servicio (`CitaService`) intercepta



correctamente el solapamiento, aborta la transacción en PostgreSQL y devuelve un error controlado, protegiendo así la base de datos de reservas duplicadas.

- C) Validación de Transiciones y Tareas Automáticas: Se han forzado escenarios de transiciones de estado inválidas mediante Postman (por ejemplo, intentar completar una cita antes de su fecha programada o alterar el estado de una cita ya cancelada).

Se ha verificado que el servidor bloquea la acción devolviendo un código HTTP 400 con un mensaje de error descriptivo. Asimismo, se han monitoreado los logs internos del servidor para confirmar que las tareas programadas (@Scheduled) identifican, actualizan y notifican por correo de forma autónoma las citas vencidas y aquellas completadas por inactividad tras 24 horas.

10.2. Pruebas de Frontend (Interfaz en Flutter)

En la capa de presentación móvil, las pruebas se han centrado en garantizar una Experiencia de Usuario (UX) premium, aprovechando el sistema de diseño "Glassmorphism" y asegurando la correcta sincronización reactiva de los estados de la aplicación tanto para el Cliente como para el Barbero. Se han validado los siguientes flujos críticos:

A) Autenticación, Registro y Seguridad Se ha comprobado el flujo de acceso completo. Las pantallas de inicio de sesión y registro renderizan correctamente los contenedores con efecto cristal. Se ha verificado la validación de formularios en tiempo real, incluyendo el formateo de números de teléfono internacionales y el bloqueo de

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



peticiones si los datos no cumplen los requisitos, guiando al usuario mediante validaciones visuales.

Login

The screenshot shows a mobile application interface for login. At the top, there is a status bar with the time 9:15 and battery level. Below it is a circular logo with the text 'BOOK & CUT' and a stylized graphic. The main heading is 'Iniciar sesión / Regístrate'. Below this is a subtext 'Rellena el formulario para entrar en tu cuenta'. There are two input fields: 'Email' with the placeholder 'Introduce tu email' and 'Contraseña' with the placeholder 'Introduce tu contraseña'. Below the password field is a toggle switch labeled 'RECORDAR' and a link '¿Contraseña olvidada?'. At the bottom is a large blue button labeled 'Iniciar Sesión'. The footer text is 'DARKMATTER'.

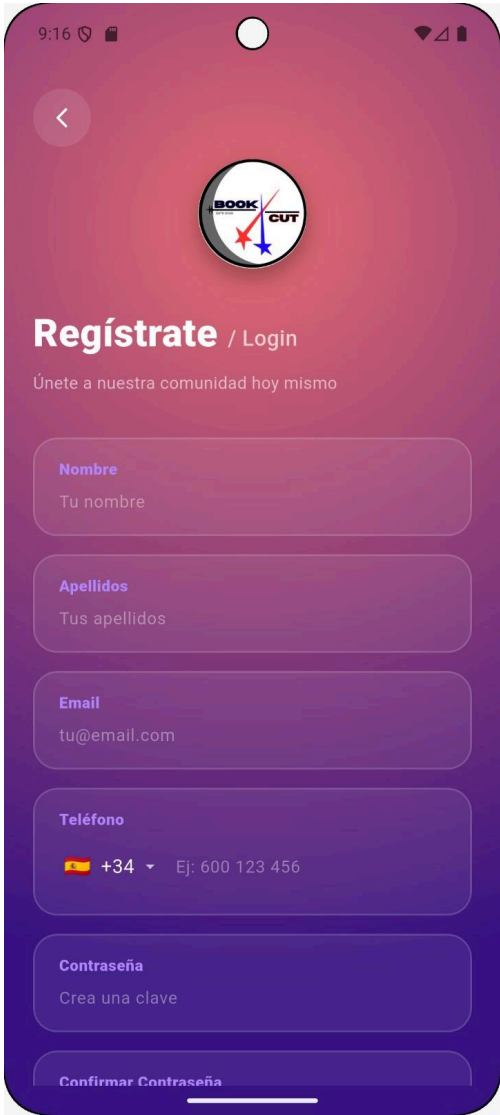
Registro

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



The image shows a mobile application registration screen for 'Book&Cut'. At the top, there is a status bar with the time 9:16 and various icons. Below the status bar is a back arrow icon. In the center, there is a circular logo with the text 'BOOK & CUT' and a stylized graphic. Below the logo, the text 'Regístrate / Login' is displayed, followed by the subtitle 'Únete a nuestra comunidad hoy mismo'. The registration form consists of several input fields: 'Nombre' (Name) with placeholder text 'Tu nombre', 'Apellidos' (Surnames) with placeholder text 'Tus apellidos', 'Email' with placeholder text 'tu@email.com', and 'Teléfono' (Phone) with a dropdown menu showing '+34' and a placeholder text 'Ej: 600 123 456'. Below these fields are two more fields: 'Contraseña' (Password) with placeholder text 'Crea una clave' and 'Confirmar Contraseña' (Confirm Password). The background of the app is a gradient of purple and blue.

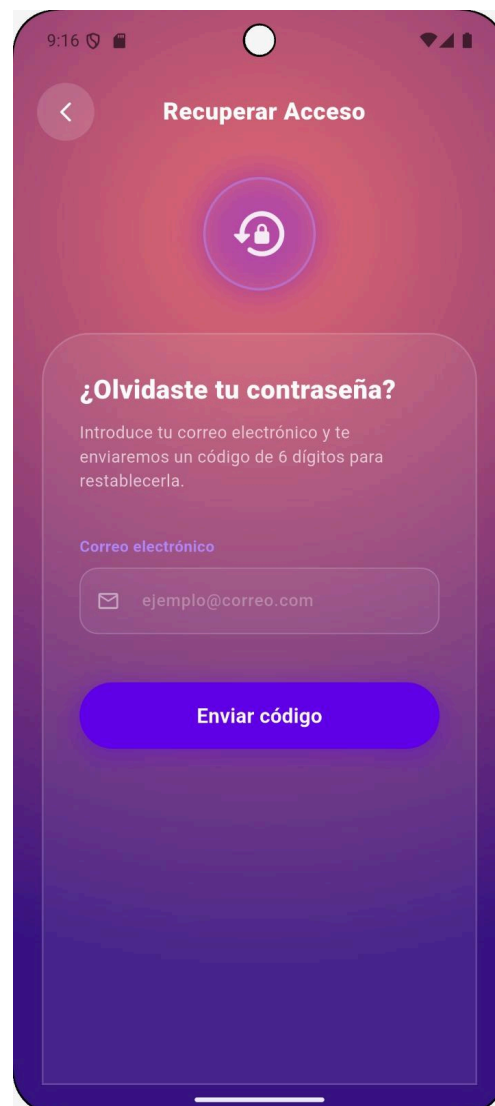
Recuperar Acceso

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



B) Exploración y Búsqueda Interactiva (Cliente) Se ha validado el rendimiento del [ApiService](#) al cargar la pantalla principal. Se ha testado exhaustivamente la barra de búsqueda predictiva, verificando que al introducir texto, la interfaz despliega un panel superpuesto reactivo con las barberías coincidentes de la base de datos. Al acceder a los detalles de un local (ej. *Modern Cuts Studio*), la interfaz presenta ahora un flujo guiado de dos pasos: primero, permite la selección del Profesional (visualizando su avatar y especialidad en un carrusel horizontal) y, seguidamente, desglosa el catálogo de servicios con sus precios y duraciones para que el cliente realice una elección interactiva completa.

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

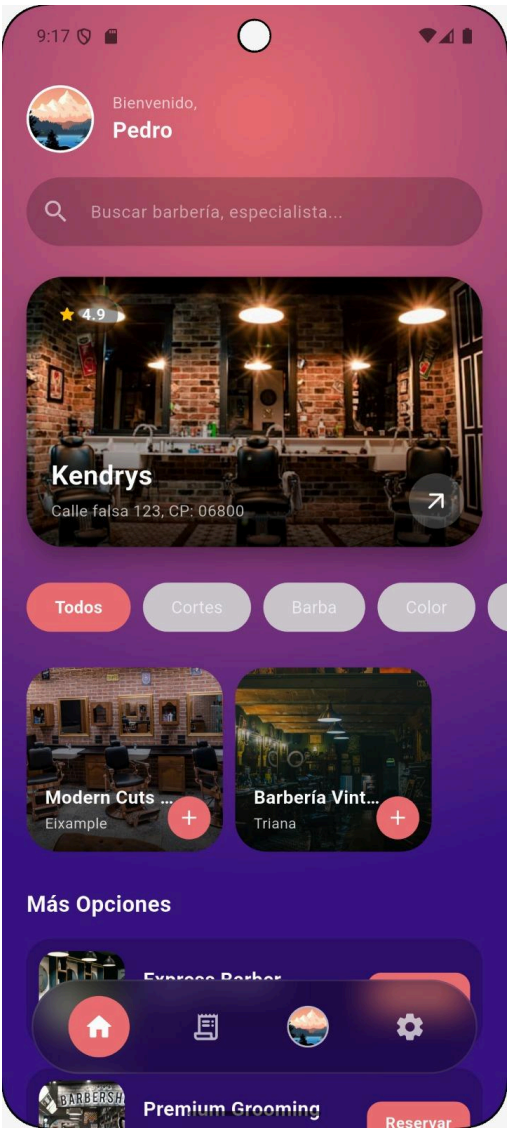
Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



Home del cliente



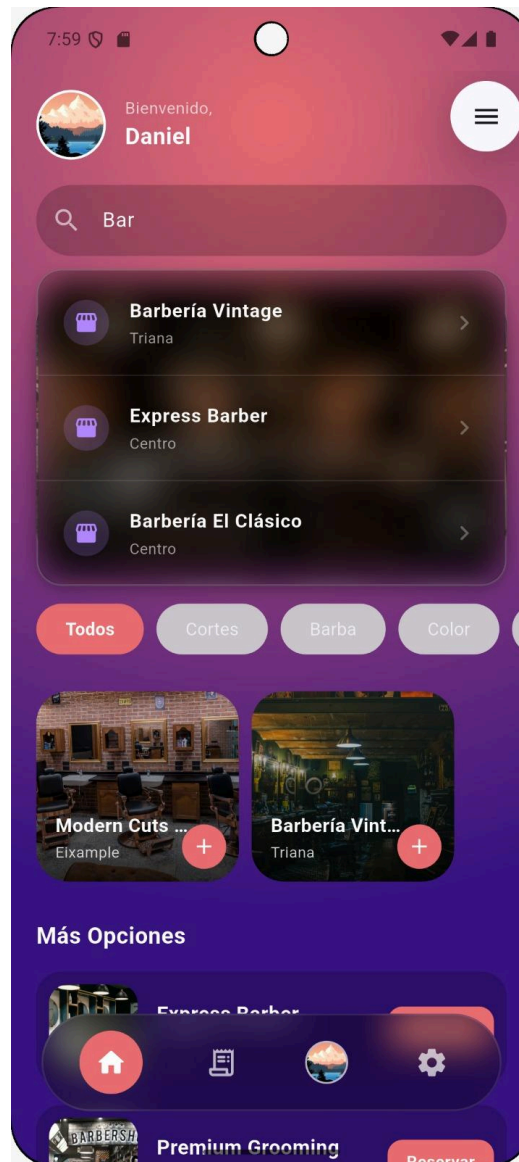
Buscador Predictivo

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



C) Flujo de Reserva y Confirmación (Cliente) El proceso de reserva se ha probado desde la selección del profesional y el servicio hasta la navegación al calendario interactivo.

Tras elegir la hora disponible, se ha comprobado el renderizado de un **BottomSheet** (panel emergente inferior) que bloquea el fondo y presenta un resumen final exhaustivo de la cita (Servicio, **Profesional seleccionado**, Fecha y hora exactas, Lugar y Precio Total), requiriendo una confirmación explícita del cliente para lanzar la petición POST a la API REST.

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



Detalles Barbería



Calendario

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



9:18

Modern Cuts Studio

Eixample

Fecha de la cita

May 2026

S

M

T

W

T

F

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Hora disponible

Mañana

09:30

10:00

10:30

Revisar y Confirmar

Resumen de Cita

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



D) Sincronización de Estados de Citas (Cliente) Se ha verificado que la aplicación lee el JSON del backend y asigna *badges* (etiquetas) dinámicos en la pestaña "Mis Citas", alterando la interfaz visualmente según el estado de la reserva (**PENDIENTE**, **ACEPTADA**, **COMPLETADA**, **CANCELADA**, **VENCIDA**).

Mis Citas Próximas

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



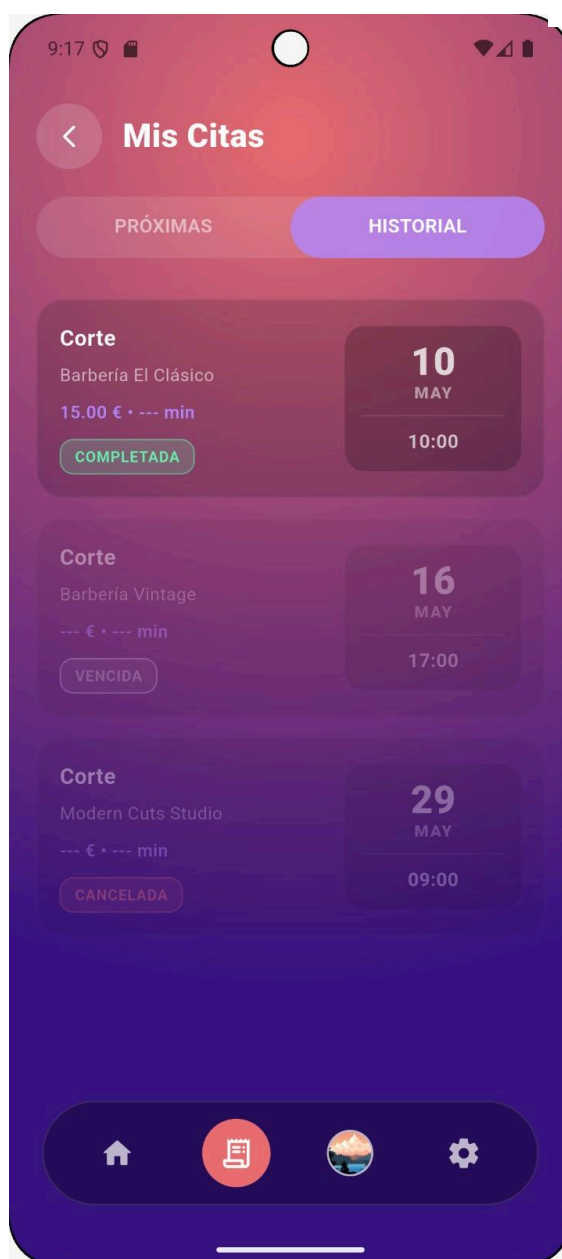
Mis Citas Historial

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



E) Perfil y Ajustes Locales Se ha comprobado la interacción con el sistema de archivos nativo (`image_picker`) para la actualización de avatares, y la destrucción segura de los tokens de sesión (`shared_preferences`) al cerrar sesión desde los Ajustes.

Mi Perfil

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



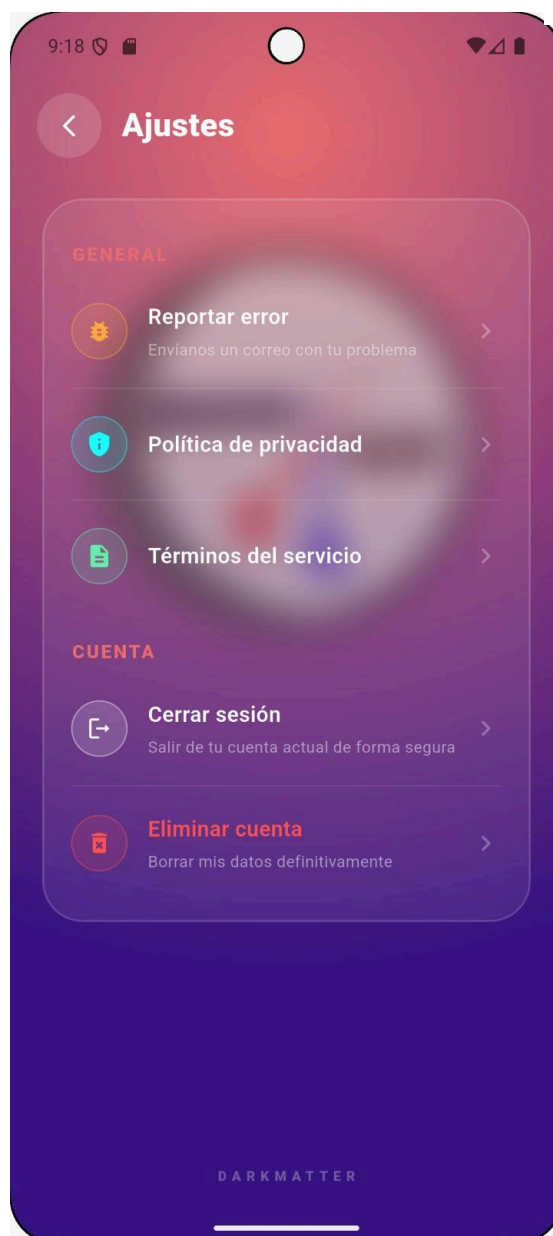
Ajustes

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



F) Panel de Control y Navegación del Barbero Se ha validado el enrutamiento protegido mediante roles. Al iniciar sesión como Barbero, la aplicación redirige a un Dashboard específico. Se ha comprobado la carga asíncrona de los contadores y métricas que dirigen a los distintos módulos (Solicitudes, Agenda, Ingresos, Mi Barbería, Servicios).

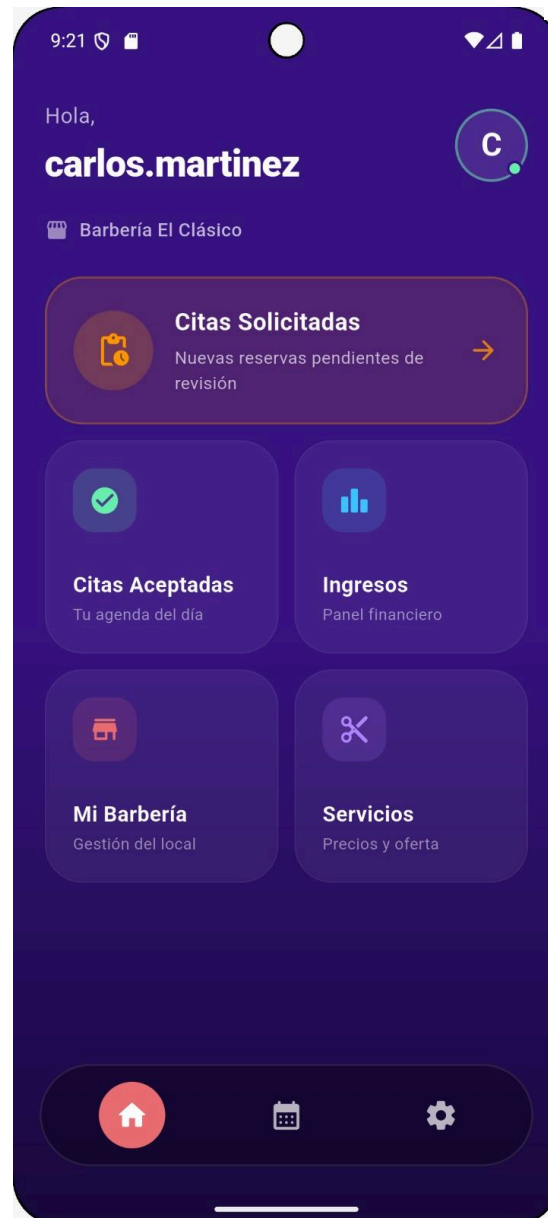
Home Barbero

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



G) Motor de Estados y Gestión de Agenda (Barbero) Es el núcleo operativo del profesional. Se han realizado pruebas de transición de estados enviando peticiones **PUT** desde dos vistas diferenciadas:

1. **Solicitudes:** Muestra las citas **PENDIENTES** con opción de **Rechazar** o **Aceptar**.
2. **Agenda:** Despliega las citas confirmadas con opción de **Cancelar** o **Finalizar**. Al interactuar con los botones,

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



la interfaz se refresca automáticamente y remueve la tarjeta del listado si la acción se ejecuta con éxito en el servidor.

Solicitudes



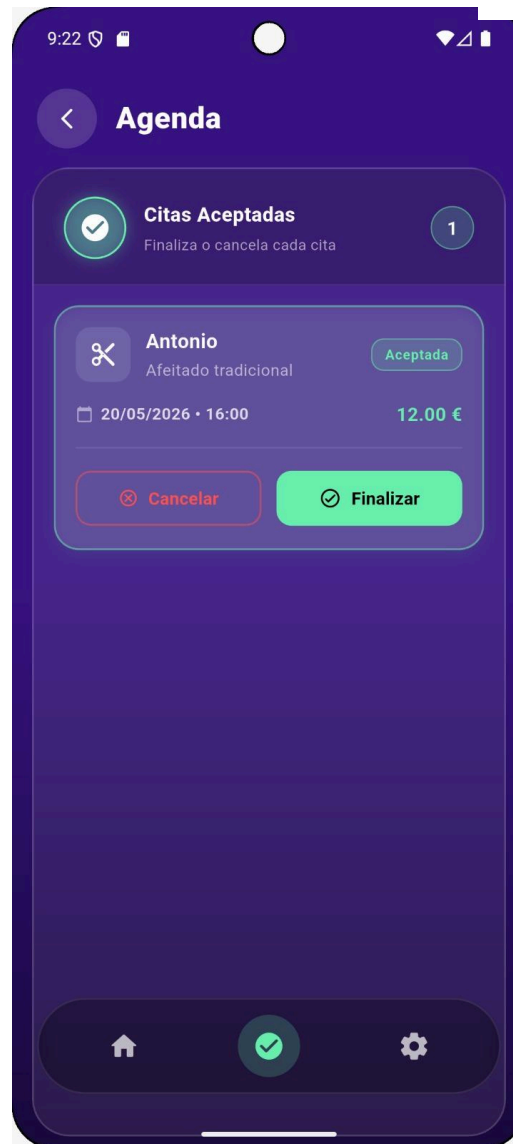
Agenda

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



H) Administración de Local y Catálogo (Barbero) Se ha probado la vista "Mi Barbería" que muestra datos de solo lectura proporcionados por la administración y permite actualizar la imagen del local en Supabase. Asimismo, se ha validado el módulo "Catálogo", verificando que la gestión de Servicios (listado interactivo con opciones de edición y eliminación) impacta directamente en lo que ven los clientes.

Mi Barbería

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



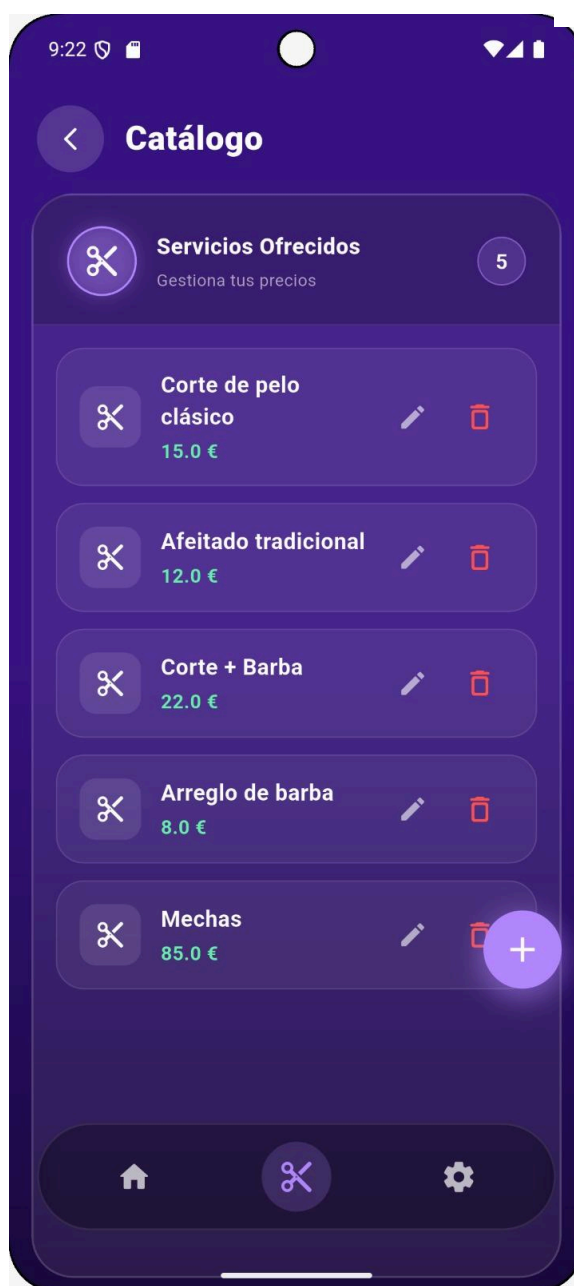
Catálogo

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



I) Módulo de Finanzas y Facturación (Barbero) Se ha comprobado el renderizado del dashboard analítico. La aplicación consume el endpoint de resúmenes financieros y dibuja gráficos de barras dinámicos reflejando los ingresos mensuales. El historial desglosa cada servicio completado vinculándolo con el precio final, demostrando la integración correcta de la lógica de facturación de la API.

Finanzas

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



11. Proceso de despliegue

A diferencia de los despliegues web tradicionales que requieren la configuración manual de servidores o la virtualización local mediante contenedores, el proceso de despliegue de Book&Cut se ha modernizado para operar 100% en la nube (Cloud-Native). La arquitectura en producción se divide en tres infraestructuras distintas:

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



11.1. Base de Datos y Storage (Supabase)

La persistencia de datos y archivos multimedia operan de forma gestionada en Supabase (AWS, Región EU Central). El motor PostgreSQL no requiere virtualización local. El esquema se genera y audita automáticamente mediante migraciones de **Flyway** que el backend ejecuta remotamente en el momento del arranque.

11.2. Despliegue del Backend (Render)

La API REST en Spring Boot se despliega como un *Web Service* en la plataforma Render.com.

- **Build Command:** `mvn clean install -DskipTests`
- **Start Command:** `java -jar target/bookcut-0.0.1-SNAPSHOT.jar`
- Se vinculan las variables de entorno de producción (`DATABASE_URL`, `JWT_SECRET`, `BREVO_API_KEY`, `SUPABASE_URL`, etc.) desde el panel del servidor, ocultando las credenciales críticas del código fuente.

11.3. Despliegue de los Frontends

- **Panel de Administración (React):** Desplegado como una SPA (Single Page Application) accesible vía navegador, compilado con Node.js (`npm install` y build de producción).
- **Aplicación Móvil (Flutter):** Se compila el código Dart de forma nativa generando el paquete instalable (APK para Android / IPA para iOS) apuntando a la URL pública de producción expuesta por Render.
- **Aplicación Móvil (Flutter):** Se compila el código Dart de forma nativa generando el paquete instalable (APK

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



para Android / IPA para iOS) apuntando a la URL pública de producción expuesta por Render.

12. Limitaciones Actuales y Próximos Pasos (PMV)

Aunque el proyecto ha superado con creces la fase de Producto Mínimo Viable (PMV), logrando implementar el flujo operativo completo para Clientes, Barberos y Administradores, existen decisiones arquitectónicas y funcionales que quedan acotadas para futuras iteraciones del software:

12.1. Problemas conocidos y limitaciones actuales

- **Pasarela de pago y Facturación:** El sistema actualiza y gestiona la facturación a nivel contable (congelando los precios exactos en el momento de la reserva y calculando los ingresos reales). No obstante, la integración con pasarelas de pago externas (como Stripe o PayPal) no se ha activado en esta versión. La arquitectura de base de datos y la máquina de estados ya están completamente preparadas para vincular el cobro real de tarjetas al evento de transición hacia el estado **COMPLETADA**.
- **Consideraciones sobre datos previos (Legacy):** Las citas existentes en la base de datos que fueron creadas previamente a la implementación de la "facturación congelada" mantienen el campo **precio_final** con valor nulo. Para pruebas de demostración ante el tribunal, el entorno ha sido reseteado y los seeders se han generado bajo las nuevas normativas de estado, garantizando así la consistencia

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



visual del historial y la precisión matemática del dashboard financiero.

12.2. Próximos pasos

- **Integración de Pagos:** Implementar la API de Stripe para permitir el cobro de fianzas o pagos por adelantado en el momento en que el cliente solicita la cita, reduciendo así la tasa de inasistencia (No-Shows).
- **Notificaciones Push en Tiempo Real:** Evolucionar el sistema de alertas actual. Mantener la API de Brevo para correos formales (facturas, confirmaciones), pero integrar **Firestore Cloud Messaging (FCM)** para enviar notificaciones Push nativas a los dispositivos móviles (ej. "¡Tu barbero te está esperando!").

13. BIBLIOGRAFÍA

13.1. Documentación Oficial

Spring Framework & Spring Boot:

- **Spring Boot Reference Guide.** Recuperado de: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/>
- **Spring Data JPA Reference Documentation.** Recuperado de: <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/>
- **Spring Security Reference.** Recuperado de: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html>

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



Frontend (Flutter & React):

- **Flutter Documentation:** The complete reference.
Recuperado de: <https://flutter.dev/docs>
- **Dart Language Tour:** Introducción al lenguaje Dart.
Recuperado de: <https://dart.dev/language>
- **Material Design 3 Guidelines:** Estándares de diseño de interfaces. Recuperado de: <https://m3.material.io/>
- **React Documentation:** Referencia oficial para el desarrollo del panel web. Recuperado de: <https://react.dev/>

Base de Datos y Herramientas Cloud:

- **PostgreSQL 15 Documentation.** Recuperado de: <https://www.postgresql.org/docs/15/index.html>
- **Supabase Docs:** Referencia para la base de datos alojada y Storage. Recuperado de: <https://supabase.com/docs>
- **Flyway Documentation:** Migraciones de bases de datos. Recuperado de: <https://flywaydb.org/documentation/>
- **Brevo API Reference:** Documentación para el envío transaccional de correos REST. Recuperado de: <https://developers.brevo.com/>

13.2. Webs de referencia, Tutoriales y Comunidades

- **StackOverflow:** Consultas recurrentes sobre resolución de errores en Spring Boot (CORS, JWT), gestión de estado en Flutter y componentes en React. Recuperado de: <https://stackoverflow.com/>
- **Baeldung:** Artículos y tutoriales avanzados sobre la implementación de arquitectura Controller-Service-Repository, seguridad stateless y configuración de Spring Data JPA. Recuperado de: <https://www.baeldung.com/>

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **Book&Cut**

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital



- **Postman Learning Center:** Guías para la creación y testeo de colecciones API REST. Recuperado de: <https://learning.postman.com/>